

Beispiel 1. An ein Übertragungselement mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

wird das Signal $x(t) = \cos \omega t \cdot \sigma(t)$ angelegt. Bestimmen sie das Ausgangssignal $y(t)$. Simulieren sie anschließend mit Matlab für $\omega = 2\pi \cdot 1\text{Hz}$.

Beispiel 2. Bestimmen sie von einem Feder-Masse-Schwinger mit der DGL

$$M\ddot{x}(t) + \mu\dot{x}(t) + cx(t) = F(t)$$

die Parameter K, ω_0, d der Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K}{s^2 + 2d\omega_0 s + \omega_0^2}$.

Beispiel 3. Berechnen sie von einem RLC Serienschwingkreis für die Eingangsspannung $u(t) = 1\text{Vs} \delta(t)$ die Impulsantworten $u_C(t)$ am Kondensator und $u_R(t)$ am Widerstand. Die ZustandsDGL des Schwingkreises ist

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u_C(t) \\ u_R(t) \end{pmatrix} = \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1/RC \\ -R/L & -R/L \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}(t) + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ R/L \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}} u(t)$$

Aus der VO kennen wir auch die zugehörige Transitionsmatrix

$$e^{\mathbf{A}t} = (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \bullet \circ 2\text{Re} \left\{ \begin{pmatrix} R_1 & -R/(2d)^2 \\ R & R_2 \end{pmatrix} e^{pt} \right\} \text{ für } d < 1$$

mit den Residuen $R_1 = \frac{p-z}{p-\bar{p}}$, $R_2 = \frac{p}{p-\bar{p}}$, $R = \frac{z}{p-\bar{p}}$, wobei $p = \sigma_p + j\omega_p = \omega_0 e^{j\varphi}$ und $z = 2\sigma_p$ ist.

Beispiel 4. Ermitteln sie für die DGL $\ddot{x}(t) = u(t)$ eine ZustandDGL $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t)$. Wie lautet die Dynamikmatrix $\mathbf{A}$ und der Eingangsvektor $\mathbf{b}$? Wie lautet die Lösung für den Zustandsvektor $\mathbf{x}(t)$? Bestimmen sie die Zustandssignale, wenn am Eingang $u(t) = \delta(t)$ bzw. $u(t) = \sigma(t)$ anliegt.

Beispiel 5. Bestimmen sie die Zustandssignale für $u(t) = \delta(t)$ folgender ZustandsDGL

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}(t) + \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}} u(t).$$

$$\text{Hinweis: } \mathbf{A} = \underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{-\mathbf{E}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{K}} = -\mathbf{E} + \mathbf{K} \text{ und } e^{\mathbf{A}t} = e^{(-\mathbf{E}+\mathbf{K})t} = e^{-\mathbf{E}t} e^{\mathbf{K}t}$$